Telproblemen met boom- en venndiagram

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De productregel

Bij opeenvolgende keuzes vermenigvuldig je het aantal mogelijkheden per stap. Tel eerst de stappen, dan de keuzes per stap.

1 Aantal

a) $3 \cdot 5 = 15$ · **b)** $2 \cdot 4 \cdot 3 = 24$ · **c)** $10^4 = 10\,000$ · **d)** $2^4 = 16$

2 Aantal

a) $26^3 \cdot 10^3 = 17\,576\,000$ · **b)** $36^2 = 1296$

2 Schrijf als macht

Blijft het aantal keuzes elke stap gelijk, dan is het een macht: het aantal keuzes tot de macht het aantal stappen.

3 Macht

a) $2^6 = 64$ · **b)** $6^3 = 216$ · **c)** $4^5 = 1024$

3 Een boomdiagram tekenen

Teken van links naar rechts één laag per keuze. Het aantal eindpunten is het antwoord.

4 Je kiest eerst een voorgerecht uit 2 en daarna een hoofdgerecht uit 3. Teken het boomdiagram en tel de paden.

Uit het beginpunt vertrekken 2 takken, elk splitst in 3: samen $2 \cdot 3 = 6$ paden.

4 Met of zonder terugleggen

Vraag je af of wat je koos opnieuw gekozen kan worden. Zo niet, dan daalt het aantal keuzes bij elke stap met één.

5 Aantal en soort

a) $6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$**, zonder terugleggen · b)** $6^3 = 216$**, met terugleggen · c)** $5 \cdot 4 = 20$**, zonder terugleggen · d)** $8 \cdot 7 = 56$**, zonder terugleggen**

5 De somregel

Wie bij allebei hoort, is twee keer geteld. Tel de twee groepen op en trek de overlap er één keer af.

6 Minstens één

a) $12 + 9 - 4 = 17$ **· b)** $30 + 25 - 10 = 45$ **· c)** $20 + 16 - 5 = 31$

6 De complementregel

Trek van het totaal af hoeveel er aan minstens één voorwaarde voldoen. Wat overblijft, voldoet aan geen van beide.

7 Geen van beide

a) $20 - 17 = 3$ **· b)** $50 - 45 = 5$ **· c)** $36 - 31 = 5$

7 Hoeveel horen er enkel bij de ene groep?

Enkel de ene groep is die groep min de overlap. Teken desnoods het venndiagram erbij.

8 Enkel

a) $14 - 7 = 7$ **· b)** $14 - 5 = 9$ **· c)** $18 - 6 = 12$

8 Het venndiagram invullen

Begin altijd bij het middenstuk, de overlap. Daarna vul je de buitenste delen in door af te trekken.

9 $9 \cdot 6 \cdot 7 \cdot 6$

9 Schrijf het in tekens

Leer de tekens als woorden: de doorsnede is en, de vereniging is of, de verticale strepen tellen.

10 In tekens

a) $A \cap B$ · **b)** $A \cup B$ · **c)** $|B|$ · **d)** $A \cap B = \emptyset$

10 Rekenen met de somregel

De somregel werkt ook de andere kant op: uit drie van de vier getallen volgt het vierde.

11 Uitkomst

a) 17 · **b)** 35 · **c)** 8

11 Slim tellen

Zoek bij elk telprobleem of je beter het gevraagde telt of net het tegendeel. Minstens één wijst bijna altijd op het tegendeel tellen.

12 Hoeveel getallen van 1 tot en met 30 zijn deelbaar door 2 of door 5?

15 **door** 2**,** 6 **door** 5**,** 3 **door allebei (**10**,** 20**,** 30**):** $15 + 6 - 3 = 18$**.**

13 Je gooit drie keer met een munt. Hoeveel uitkomsten hebben minstens één kop? Tel liever het tegendeel.

Er zijn $2^3 = 8$ **uitkomsten en precies** 1 **heeft geen enkele kop:** $8 - 1 = 7$**.**

12 Welk gereedschap?

Twee soorten problemen, twee gereedschappen: opeenvolgende keuzes vragen een boomdiagram, overlappende groepen een venndiagram.

14 Je kiest een voorgerecht, een hoofdgerecht en een dessert

boomdiagram en productregel

15 Je wil weten hoeveel leerlingen Frans én Duits volgen

venndiagram en somregel

16 Je wil weten hoeveel er aan geen van beide voorwaarden voldoen

de complementregel

13 Waar of niet waar?

Loop bij elke uitspraak na welke regel ze gebruikt, en teken bij twijfel een klein voorbeeld.

17 Bij twee overlappende groepen mag je de aantallen gewoon optellen.

niet waar

Dan tel je de overlap twee keer. Trek ze één keer af.

18 Bij disjuncte groepen is $A \cap B = \emptyset$.

waar

19 Een boomdiagram toont elke uitkomst precies één keer.

waar

20 Een venndiagram is het gereedschap voor opeenvolgende keuzes.

niet waar

Een venndiagram is net voor overlappende groepen. Opeenvolgende keuzes teken je in een boomdiagram.

21 Bij trekken zonder terugleggen daalt het aantal keuzes bij elke stap.

waar